

Дэниел Гоулман

Социальный интеллект. Новая наука о человеческих отношениях

DANIEL GOLEMAN

SOCIAL INTELLIGENCE

THE NEW SCIENCE OF HUMAN RELATIONSHIPS

Издательство CORPUS

Пролог

Приподнимая завесу над новой наукой

В самом начале второго вторжения США в Ирак группа американских военных отправилась в местную мечеть, чтобы поговорить с главным городским муллой. Американцы хотели попросить его содействовать в раздаче гуманитарной помощи. Но местные жители решили, что военные задумали арестовать их духовного наставника или разрушить их святыню – мечеть.

Сотни благочестивых мусульман окружили солдат. Размахивая руками и громко крича, они со всех сторон напирала на отлично вооруженный отряд. Командиру отряда, подполковнику Кристоферу Хьюзу, пришлось соображать быстро.

Включив мегафон, он велел своим солдатам опуститься на одно колено.

Затем приказал направить дула автоматов вниз.

А следующая его команда была: “Улыбайтесь!”

И как только солдаты ее выполнили, настроение толпы изменилось. Некоторые еще продолжали вопить, но большинство заулыбалось в ответ. Кое-кто даже похлопывал солдат по спинам, когда Хьюз скомандовал им потихоньку возвращаться на базу – не прекращая при этом улыбаться

В это быстрое решение вылилось множество операций социального интеллекта, проделанных за доли секунды. Хьюз должен был оценить уровень враждебности толпы и угадать, как ее успокоить. Он должен был убедить себя в дисциплинированности своих людей и их абсолютном доверии к нему. И наконец, он вынужден был рискнуть и выбрать самые подходящие жесты, способные преодолеть языковой и культурный барьеры. Все это сошлось в его неожиданном решении.

Сочетание этой способности к хорошо просчитанному убеждению с искусством считывать настроение окружающих отличает выдающихся полицейских и, конечно, военных, которым приходится иметь дело с возбужденным гражданским населением

Из столь тяжелого положения Хьюза вытянули те же нейронные сети, на которые мы полагаемся, когда сталкиваемся с потенциально опасным незнакомцем и мгновенно решаем, вступать с ним в бой или бежать. Этот межличностный радар спас бесчисленное количество

людей за всю историю человечества и до сих пор остается необходимым для нашего выживания.

Социальные сети мозга выручают нас и в менее драматичных обстоятельствах: всякий раз при общении с другими людьми, где бы это ни происходило – в классе, в спальне или в магазине. Это особые нейронные сети, которые включаются, когда влюбленные встречаются взглядами и впервые целуются или когда мы чувствуем, что человек чуть не плачет, хоть и старается не подавать виду. Именно эти сети ответственны за теплые чувства и ощущение поддержки при разговоре с другом.

Эта система нейронов задействуется при любом общении, когда критически важны тонкая настройка на собеседника и своевременность. Это благодаря ей адвокат убеждается, что хочет видеть такого-то человека на суде присяжных, торговец нутром чувствует, что запросить за товар больше уже нельзя, а пациентка понимает, что может доверять своему врачу. И именно благодаря ей на совещании иногда происходит чудо, когда все перестают шуршать бумагами, замирают и прислушиваются к выступающему.

И вот теперь наука может подробно описать нейронные механизмы, работающие в подобных ситуациях.

Я написал эту книгу, чтобы приподнять завесу над нарождающейся наукой, которая чуть ли не каждый день совершает удивительные открытия в области межличностного взаимодействия.

Самое фундаментальное открытие этой новой дисциплины состоит в следующем: мы просто созданы, чтобы взаимодействовать.

Нейронаука установила, что само устройство нашего мозга делает нас коммуникабельными; стоит нам оказаться поблизости от другого человека, как наш мозг ощущает непреодолимую тягу “подключиться” к его мозгу. Это нейронное подключение заставляет нас воздействовать на мозг – и тем самым на весь организм – всех, с кем мы общаемся, а они, в свою очередь, воздействуют на нас.

Даже самые обыденные взаимодействия работают как мозговые регуляторы, вызывая у нас эмоции, иногда приятные, иногда нет. Чем сильнее мы связаны с человеком эмоционально, тем мощнее это взаимное влияние. Наиболее важный обмен происходит между нами и теми людьми, с кем мы проводим больше всего времени день за днем, год за годом, и особенно с теми, кто нам дорог.

В процессе нейронной стыковки наш мозг и мозг другого человека вовлекаются в этакое эмоциональное танго, танец чувств. Наши социальные контакты действуют как модуляторы, как подобие межличностных терморегуляторов, которые постоянно перенастраивают ключевые аспекты работы мозга, дирижируя нашими эмоциями.

Влияние возникающих при этом чувств распространяется очень далеко: они отзываются по всему телу, запуская гормональные каскады, которые регулируют множество систем организма, начиная от сердца и заканчивая иммунными клетками. Но, наверное, больше всего потрясает то, что ученым удалось отследить связь между самыми напряженными отношениями и работой конкретных генов, регулирующих иммунную систему.

Таким образом, отношения с людьми в удивительной мере формируют не только наш личностный опыт, но и нашу биологию, то есть физиологию нашего организма. При взаимодействии нашего мозга с мозгом близкого человека мы меняемся. Насколько эти изменения будут благоприятны, может зависеть от того, смеемся ли мы над одними и теми же шутками, а насколько глубоки – от того, какие гены активируются (или не активируются) в Т-клетках, этих пехотинцах иммунной системы, призванных отражать атаки бактерий и вирусов.

Межличностные взаимодействия – палка о двух концах: если гармоничные отношения благоприятно сказываются на здоровье, то токсичные медленно отравляют.

Практически все открытия, описанные в этой книге, были сделаны уже после того, как в 1995 году вышла моя работа “Эмоциональный интеллект”, и в наши дни новые данные публикуются все чаще. Работая над “Эмоциональным интеллектом”, я сосредоточился на важнейших

Я стремился, чтобы эта книга стала дополнением к “Эмоциональному интеллекту”, рассматривая те же области человеческого бытия с иной точки обзора – той, что позволяет расширить понимание нашего внутреннего мира

В этой книге мы исследуем, в частности, такие вопросы: что делает психопата опасным манипулятором? можем ли мы эффективнее помогать нашим детям вырастать счастливыми? в чем секрет гармоничной семейной жизни? могут ли отношения защищать нас от болезней? как учитель или руководитель может стимулировать мозги студентов или сотрудников работать на полную? что способствует преодолению расколов в обществе? и вообще, какое общество мы можем построить, используя все эти знания, и как они способны влиять на жизнь каждого из нас?

Сегодня, когда наука доказала, как важна для людей взаимная поддержка, человеческие отношения переживают тяжелые времена. Социальная коррозия многолика.

- В Техасе воспитательница одного из детских садов просит шестилетнюю девочку убрать игрушки, а та впадает в истерику, вопит, опрокидывает свой стул и в конце концов забирается под стол воспитательницы, где брыкается с таким ожесточением, что выбивает выдвижные ящики. Этот случай не единичный: целую эпидемию подобных вспышек ярости фиксируют у детсадовцев одного только школьного округа города Форт-Уэрт, штат Техас
- В одном немецком городе мотоциклист попадает в аварию. Он неподвижно лежит на мостовой. Пешеходы проходят мимо, водители глазят на него, пока ждут зеленого сигнала светофора. Но никто не останавливается, чтобы помочь. Наконец, спустя долгих 15 минут, пассажир автомобиля, остановившегося на красный, открывает окно и спрашивает мотоциклиста, не ранен ли тот и не надо ли вызвать “скорую”. Когда заснятую реакцию людей показали на телеканале, который инсценировал это ДТП, разразился скандал: в Германии каждый обладатель водительских прав во время обучения вождению проходил курс оказания первой помощи, где прорабатывались как раз подобные ситуации. Как сказал немецкий врач со станции скорой помощи, “люди просто уходят, когда видят других в опасности. Кажется, им все равно”.
- В 2003 году домохозяйства из одного человека становятся самыми распространенными в США. Если раньше семьи собирались по вечерам, то теперь детям, родителям и супругам все

тяжелее проводить время вместе. Роберт Патнэм в своей прогремевшей книге “Боулинг в одиночку: упадок и возрождение американского общества” (

Благодаря развитию технологий появляется все больше способов формального взаимодействия, при которых в действительности люди остаются изолированными друг от друга, и нам еще многое предстоит узнать о том, как подобные взаимодействия объединяют – и разъединяют – людей во всем мире. Эта тенденция сигнализирует о постепенном исчезновении возможностей для общения. Беспощадная техноинвазия

Рози Гарсия управляет одной из самых загруженных пекарен в мире,

Рози жалуется, что со временем все больше клиентов стоят, отрешенно уставившись в пространство. “Здравствуйте, я могу вам помочь?” – спрашивает она, но на нее не обращают внимания. Тогда Рози повторяет: “Я могу вам помочь?”, но люди все равно не реагируют. И только когда она рывкает: “Могу я вам помочь?!” , ей удается до них достучаться

Нет, покупатели Рози вовсе не глухие. Просто их уши забиты маленькими наушниками айпода. Люди витают в облаках, погружившись в прослушивание своих плейлистов с индивидуальными настройками и напрочь потеряв настройку на стоящих рядом и происходящее вокруг.

Конечно, все началось задолго до айподов. Еще кассетные плееры и мобильные телефоны успешно делали пешеходов безразличными к уличной суете. И автомобиль: это тоже отличный инструмент, чтобы пересечь общественное пространство, защитившись от него ветровым стеклом, сталью весом минимум в полтонны и успокаивающими звуками радио. До массового распространения автомобилей любые способы перемещения – пешком, на лошади или в повозке, запряженной волами, – удерживали путников в непосредственной близости от остальных людей.

Создаваемая наушниками индивидуальная капсула усугубляет социальную разобщенность. Даже когда человек в наушниках сталкивается с кем-то лицом к лицу, закупоренные уши служат отличным предлогом, чтобы повести себя с другим человеком как с объектом, как с чем-то, что нужно просто обойти, а не как с кем-то, кого нужно поприветствовать или хотя бы заметить. И хотя жизнь пешехода дает множество возможностей поздороваться с кем-то или перекинуться парой фраз с другом, владелец айфона может спокойно всех игнорировать и, выражая вселенское пренебрежение, смотреть прямо сквозь людей.

Конечно, с точки зрения человека в наушниках, он и так общается, взаимодействует с певцом, группой или оркестром, звучащими у него в ушах. Его сердце бьется в унисон с их сердцами. Но эти виртуальные знакомые не имеют ничего общего с людьми, которые находятся на расстоянии вытянутой руки и до которых увлеченному слушателю, как правило, нет дела. В той же мере, в какой технологии затягивают нас в виртуальную реальность, они отрывают нас от тех, кто действительно рядом. В итоге постоянно растущий список побочных эффектов технологической инвазии в нашу повседневную жизнь пополняется социальным аутизмом.

В цифровом мире мы всегда на связи, а значит, работа преследует нас даже в отпуске. По данным опроса американских служащих, 34 % из них так часто связывались с офисом во время отпуска, что возвращались на работу ничуть не менее, а то и более напряженными, чем прежде

Разумеется, дети этого почти не замечают: они сосредоточены на собственной почте, сетевой игре или экране телевизора у себя в комнате. Французские исследователи провели опрос в 72 странах мира, и оказалось, что в 2004 году люди сидели перед телевизором в среднем 3 часа 39 минут. Чемпионами стали японцы с их 4 часами 25 минутами, а на второе место с небольшим отрывом вышли американцы

Телевидение, как предугадывал поэт Т. С. Элиот еще в 1963 году, когда это новое средство информации только начинало распространяться по домовладениям, “позволяет миллионам людей одновременно слышать одну и ту же шутку и оставаться при этом одинокими”.

Интернет и электронная почта влияют так же. По данным опроса 4830 американцев, многим интернет заменил телевизор в качестве способа проведения свободного времени. А математика здесь такова: каждый проведенный в интернете час сокращает личное общение с друзьями, коллегами и семьей на 24 минуты. Мы остаемся на связи, не сближаясь физически. Руководитель интернет-опроса, директор Стэнфордского института количественного изучения общества Норман Ни по этому поводу высказался так: “Вас не могут обнять или поцеловать по интернету”

Эта книга призвана познакомить читателя с ошеломляющими открытиями в новой области исследований –

- Недавно открытый класс нейронов,
- Другая разновидность нервных клеток,
- Когда женщина, которую мужчина находит привлекательной, смотрит прямо на него, в его мозге вырабатывается дофамин – гормон, вызывающий ощущение удовольствия. Но когда ее взгляд направлен куда-то еще, этого не происходит.

Эти находки позволяют увидеть разрозненные эпизоды работы нашего

Только после очень долгого отслеживания этих разрозненных фактов мне удалось разглядеть скрытую схему их взаимосвязи. А название соответствующей области исследований, “социальная нейронаука”, попало мне на глаза случайно, когда я читал о научной конференции по этим вопросам, прошедшей в Швеции в 2003 году.

Я решил отследить происхождение этого названия и обнаружил, что первыми его использовали еще в начале 1990-х психологи Джон Качоппо и Гэри Бернтсон. В те времена они были единственными провозвестниками этой новой смелой науки

“Сегодня, – продолжает Качоппо, – мы начинаем понимать, каким образом мозг управляет нашим социальным поведением и как, в свою очередь, социальное окружение влияет на наш мозг и биологию вообще”. В настоящее время Качоппо руководит Центром когнитивной и социальной нейронауки при Чикагском университете

И эта область уже начала разгадывать загадки, над которыми давно бились ученые. Например, ранние исследования Качоппо выявили связь между вовлечением в напряженные отношения и ростом уровня гормонов стресса до значений, повреждающих специфические гены. Эти гены контролируют работу клеток, специализирующихся на борьбе с вирусами. Недостающее звено в этой цепочке – нейронные пути, превращающие проблемы в

отношения в проблемы биологические, – один из предметов изучения социальной нейронауки.

Знаковым для этой научной области можно считать тесное сотрудничество психологов с нейробиологами. Они сообща используют в исследованиях

Социальный мозг – это совокупность нейронных механизмов, которые управляют нашим взаимодействием с людьми, а также мыслями и чувствами по отношению к ним и нашему общению. Самым впечатляющим открытием в этой области стало, пожалуй, то, что социальный мозг – единственная биосистема в нашем теле, которая постоянно настраивает нас на внутреннее состояние окружающих и сама подвергается его влиянию

Благодаря свойству нейропластичности мозг даже способен в какой-то мере перестраиваться под влиянием наших социальных взаимодействий: дело в том, что повторяющийся опыт определяет форму, размер и число нейронов и их синаптических контактов. Отношения с важнейшими для нас людьми заставляют наш мозг работать в определенном регистре, постепенно выстраивая уникальные нейронные схемы. Иными словами, тот, кто проводит с нами день за днем, регулярно делая нам больно, раздражая нас или, наоборот, даря эмоциональное тепло, за несколько лет способен перекроить наш мозг.

Эти открытия говорят о том, что наши отношения хоть и подспудно, но всю жизнь и довольно сильно влияют на нас. Возможно, это неприятная новость для тех, чьи отношения сложились скорее плохо. Однако те же самые открытия указывают и на то, что в любой момент нашей жизни добрые отношения могут многое исправить.

Получается, взаимоотношения с окружающими действуют на нас гораздо глубже, чем мы могли себе представить. И теперь, учитывая последние научные данные, мы можем начать разбираться, что же подразумевает разумный подход к социальной среде.

Еще в далеком 1920 году, когда ученые возлагали большие надежды на только что появившиеся IQ-тесты, психолог Эдвард Торндайк дал первое определение социального интеллекта. Он видел в этом феномене, в частности, “умение понимать мужчин и женщин и с выгодой для себя влиять на них” – навыки, которые нужны всем нам, чтобы хорошо устроиться в этом мире.

Но такое определение допускает, что чистейшую манипуляцию можно считать проявлением дара к общению

Термин “социальный интеллект” скорее следует рассматривать как условное обозначение способности умно

Столь широкий взгляд охватывает разнообразные составляющие социального интеллекта, включая способности вроде эмпатии и участия, подпитывающие межличностные отношения. Так что в этой книге я буду руководствоваться вторым, более широким определением из предложенных Торндайком: “умение в человеческих отношениях действовать разумно”

Высокая восприимчивость мозга к социальной среде требует от нас разумного подхода к отношениям: мы должны четко понимать, что не только наше настроение, но и наша биологическая составляющая зависят от людей, находящихся рядом. А с другой стороны, мы должны учитывать, каким образом сами воздействуем на эмоциональную и физиологическую

сферы окружающих. Фактически мы можем измерять глубину отношений тем, насколько серьезно влияем друг на друга.

Раз люди воздействуют друг на друга биологически, следовало бы ввести еще одну шкалу оценки человеческой жизни: если вы вели себя так, что окружающим от этого становилось лучше, пусть даже совсем чуть-чуть, значит, жизнь удалась.

Сами отношения теперь обретают совершенно новый смысл, и рассматривать их нужно иначе. Их последствия выходят далеко за рамки чисто теоретического интереса: они заставляют нас по-новому взглянуть на всю нашу жизнь.

Но прежде чем мы перейдем к этим революционным последствиям, давайте вернемся к тому, с чего начали – к той потрясающей легкости, с которой наши мозги подключаются друг к другу, передавая эмоции словно вирус.

Часть I

Созданные взаимодействовать

Глава 1

Эмоциональная экономика

Однажды я опаздывал на встречу в Среднем Манхэттене и искал, как бы срезать путь. На первом этаже одного из небоскребов мне на глаза попался атриум

Но едва я шагнул в фойе с кластерами лифтов, как ко мне ринулся облаченный в униформу охранник. Он размахивал руками и вопил:

– Сюда нельзя! Насквозь пройти нельзя!

– Почему? – не понял я.

– Частная собственность! Это частная собственность! – орал он, заметно перевозбудившись.

Похоже, я по неведению вторгся на охраняемую территорию.

– Но в таком случае, – произнес я в жалкой попытке внести хоть крупицу здравого смысла в эту ситуацию, – было бы разумнее повесить на дверях предупреждение “Проход запрещен”.

Однако мое замечание разозлило охранника еще сильнее.

– Вон! – закричал он. – Вон отсюда!

Я поспешно ретировался, весь в растрепанных чувствах, и гнев охранника еще несколько кварталов прокатывался эхом по моим внутренностям.

Когда кто-то вываливает на нас свои токсичные эмоции – раздражается гневом или угрозами, высказывает презрение или отвращение, – он тем самым активирует в нас нейронные схемы тех же отрицательных эмоций. Его действия имеют серьезные неврологические последствия: эмоции заразны. Мы подхватываем чужие сильные переживания, как какой-нибудь риновирус, – и заболеваем эмоциональной “простудой”.

У любого человеческого общения есть эмоциональный подтекст. Чем бы мы ни занимались, мы можем при этом немного – или намного – поднять настроение тем, кто рядом, а можем, наоборот, немного его подпортить или даже испортить серьезно, как это сделал со мной охранник. Кроме переживаний во время самого взаимодействия, есть еще и настроение, которое остается с нами надолго, – это такое эмоциональное послевкусие (или послезлобие, как в моем случае).

Эти негласные транзакции управляют тем, что можно назвать

Мы включаемся в эмоциональную экономику каждый раз, когда социальные взаимодействия сопровождаются передачей чувств – то есть практически постоянно. У этого психологического дзюдо существует множество вариаций, но все они сводятся к нашей способности взаимно влиять на настроение. Когда я заставляю вас нахмуриться, я вселяю в вас легкую тревогу. Когда вы заставляете меня улыбнуться, я радуюсь. В этом скрытом обмене эмоции переходят от человека к человеку, просачиваются извне внутрь – и благо, если это к лучшему.

Отрицательная сторона эмоционального заражения проявляется, когда мы погружаемся в токсичное состояние просто потому, что оказались рядом с неправильным человеком в неудачный момент. Так я ненароком стал жертвой гнева охранника. Это сродни пассивному курению: из-за утечки эмоций можно совершенно безвинно наглотаться чужого яда.

Когда мы сталкиваемся с чьим-то гневом, как это произошло у меня, мозг автоматически начинает выскидывать сигналы грозящей опасности. В результате нас охватывает гипертрофированная настороженность, за которую отвечает первым делом миндалевидное тело

Поднятая по тревоге миндалина немедленно рассылает по своей обширной сети нейронных контактов команды другим важным участкам мозга сосредоточить мышление, внимание и восприятие на источнике страха. Мы инстинктивно начинаем присматриваться к лицам вокруг – улыбаются они или хмурятся? Нам это нужно, чтобы верно истолковать сигналы опасности и уловить чужие намерения

Эта повышенная бдительность, инициированная миндалевидным телом, усиливает нашу восприимчивость к эмоциональным сигналам других людей. Такое напряженное внимание, в свою очередь, стимулирует пробуждение в нас тех же чувств, облегчая заражение. Вот так опасения повышают нашу восприимчивость к чужим эмоциям

В более широком смысле миндалина играет роль мозгового радара, заставляя нас обращать внимание на все новое, непонятное и то, что нужно узнать получше. Она отвечает за систему раннего оповещения, постоянно сканируя всё вокруг в поисках эмоционально значимых явлений, особенно потенциальных угроз. Но если роль миндалевидного тела как часового и спускового крючка для стресса уже какое-то время известна нейробиологам, то его социальная роль как части мозгового механизма “эмоционального заражения” раскрыта совсем недавно

Один человек, которого врачи называли пациентом Икс, перенес два инсульта, в результате чего у него полностью разрушились связи между глазами и зрительными зонами коры мозга. То есть его глаза воспринимали визуальные сигналы, но мозг не мог не то что расшифровать

их, а даже зарегистрировать. Пациент Икс был совершенно слеп. По крайней мере, так казалось.

В одном эксперименте пациенту Икс показывали различные геометрические фигуры (например, круги и квадраты), а также фотографии мужских и женских лиц, и он не мог сказать, что находится у него перед глазами. Однако когда ему стали показывать фото злых или радостных лиц, он внезапно начал угадывать проявляемые эмоции, притом слишком часто, чтобы списать это на череду совпадений. Как же ему это удавалось?

Сканирование мозга при демонстрации эмоционально заряженных изображений пациенту Икс выявило у него альтернативный путь передачи сигналов. Обычно нервные импульсы от глаз, как и от других органов чувств, поступают сначала в таламус, а оттуда – в зрительную кору. Другой путь ведет из таламуса напрямик в обе миндалины, правую и левую. Миндалевидное тело извлекает эмоциональный смысл из невербального сообщения – например, нахмуривания, резкой смены позы или интонации – за несколько микросекунд до того, как мы понимаем, на что вообще смотрим.

Миндалины исключительно чувствительны к таким сообщениям, однако она напрямую не связана с речевыми центрами – в буквальном смысле лишена дара речи. Поэтому когда мы видим проявление чувств другого человека, нервные сигналы в мозге вместо активации вербальных зон, способных преобразовать полученную информацию в слова, заставляют нас самих испытывать те же эмоции

В неповрежденном мозге миндалина точно так же улавливает эмоциональную составляющую всего, что мы воспринимаем – будь то ликование в чьем-то голосе, тень гнева в глазах или поза мрачного торжества, – и обрабатывает эту информацию бессознательно, оставляя

Тот факт, что мы можем пробуждать в ком-то (а он – в нас) абсолютно любые эмоции, свидетельствует о существовании мощного механизма передачи эмоций от человека к человеку

Представьте, к примеру, кассира в супермаркете, который жизнерадостно болтает с каждым покупателем, заражая их хорошим настроением. Он развеселит любого: даже самые мрачные типы покидают магазин с улыбкой. Люди, подобные этому кассиру, действуют как эмоциональный эквивалент

Заражаться может одновременно множество людей. Яркий пример тому – реакция зрителей на трагическую сцену в фильме: у всего кинозала глаза наполняются слезами. Менее очевидный – изменение общего тона совещания на слегка взвинченный. И хотя мы можем замечать последствия этого заражения, сам механизм распространения эмоций, как правило, остается от нас скрытым.

Эмоциональное заражение – пример того, как работает

Но кроме нижнего пути существует и верхний. Это “длинная дорога” нашего мозга, проложенная через нейронные системы, которые действуют методично, поэтапно и требуют сознательных усилий. Сигналы, идущие по верхнему пути, мы осознаём, и это позволяет нам хотя бы отчасти, вопреки нижнему пути, контролировать свой внутренний мир. Когда мы мысленно ищем подход к привлекательной особе или сочиняем остроумный ответ на саркастическую реплику, мы задействуем верхний путь.

Можно сказать, что нижний путь – это сырая от эмоций грунтовка, а верхний – относительно сухой, холодно-рациональный асфальт

Эмоции могут передаваться от человека к человеку совершенно незаметно, без какого-либо оповещения сознания, а всё благодаря тому, что заражение ими происходит по нижнему пути. Предельно упрощая, можно сказать, что нейросети нижнего пути проходят через миндалину и другие автоматические центры мозга, тогда как по верхнему импульсы попадают в

Эти два пути обрабатывают информацию с разной скоростью. Нижний – быстрый, но дает лишь грубую оценку, верхний медленнее, однако позволяет нам составить более точное представление о происходящем

Из-за разницы в быстродействии этих двух систем – мгновенная эмоциональная “проводка” в несколько раз быстрее более рациональной – мы принимаем импульсивные решения, о которых потом сожалеем или вынуждены их оправдывать. Нижний путь реагирует так быстро, что верхнему подчас только и остается, что смягчать последствия. Как иронически подметил фантаст Роберт Хайнлайн, “человек – существо не рациональное, а скорее придумывающее рациональные причины своим поступкам”

Приезжая в некоторые районы нашей страны, я каждый раз бываю приятно удивлен дружественной интонацией голоса, который отвечает мне в телефонной трубке: “Соединение по набранному вами номеру установить невозможно”.

Поверите ли, но я просто таю от теплоты этого записанного голоса. А все дело в том, что там, где я живу, то же самое сообщение от телефонной компании воспроизводит бездушный компьютеризированный голос, и он бесит меня уже много лет. По какой-то причине техники решили, что лучше всего подойдет грубый, резкий тон. Возможно, так они хотели карать нас за неправильный набор номера.

Я просто не выношу этот противный голос: услышав его, сразу представляю донельзя чопорного и назойливого критикана. Он непременно портит мне настроение, пусть и на минуту.

Просто удивительно, какую власть над нашими эмоциями могут иметь подобные мелочи. Вот, например, какой хитроумный эксперимент провели над студентами-добровольцами ученые Вюрцбургского университета в Германии

Несмотря на приглушенные оттенки чувств на записи, настроение студентов после прослушивания менялось в соответствующую сторону. Но сами они не сознавали эту перемену и уж тем более ее причины.

Настроение испытуемых менялось даже тогда, когда они при прослушивании выполняли отвлекающую работу – вставляли металлические стерженьки в отверстия в деревянной доске

Психологи утверждают: одно из отличий настроения от более простых и ярче ощущаемых отдельных эмоций заключается в том, что невозможно толком объяснить его причины. Обычно мы знаем, что пробудило в нас ту или иную эмоцию, однако зачастую не можем сказать, почему у нас именно такое настроение. Результаты вюрцбургского эксперимента наводят на мысль, что вокруг нас полно незаметных “переключателей настроения” – от слащавой музыки в лифте до кислых ноток в чьем-то голосе.

Возьмем, к примеру, выражения лиц. У людей, смотрящих на изображение улыбающегося лица, шведские ученые зафиксировали мимолетную активность лицевых мышц, которые растягивают губы в улыбку

Это рефлекторное подражание делает нас открытыми подспудным эмоциональным влияниям окружающих, добавляя еще одну тропинку к и без того развитой системе связей между нашим мозгом и мозгами других людей. Одни люди, наиболее чувствительные, заражаются легче, в то время как другие, “непробиваемые”, безболезненно справляются с самыми мощными потоками чужого яда. Но и в том и в другом случае обмен эмоциями обычно проходит незамеченным.

Мы копируем радость улыбающегося лица, приказывая собственной лицевой мускулатуре приподнять уголки губ, даже если не отдаем себе отчета в том, что видели улыбку. Эта слабая подражательная улыбка может быть неразличима на глаз, однако ученые легко отслеживают такое “отзеркаливание” по сокращению лицевых мышц

Подобное подражание не обходится без последствий для нашего организма, потому что изменение выражения нашего лица пробуждает в нас те же чувства, которые мы демонстрируем. Несложно вызвать у себя любую эмоцию типичным для нее напряжением лицевых мышц: например, зажмите в зубах карандаш – уголки губ приподнимутся, и в вас исподволь зародится приятное чувство.

Эдгар Аллан По интуитивно уловил этот принцип. Он писал: “Когда я хочу узнать, насколько умен или глуп, насколько добр или зол мой партнер и что он при этом думает, я стараюсь придать своему лицу такое же, как у него, выражение, а потом жду, какие у меня при этом появятся мысли и чувства”

Место действия: Париж, 1895 год. Горстка любителей приключений осмеливается посетить выставку братьев Люмьер, пионеров фотографии. Впервые в истории братья представляют публике “движущуюся картинку”. Это короткий беззвучный фильм, запечатлевший прибытие поезда на станцию: испуская клубы пара, он надвигается прямо на камеру. Реакция публики: все с криками ужаса прячутся под стулья.

Люди никогда прежде не видели, чтобы изображения двигались. Столь наивная аудитория просто не могла не принять этот жуткий экранный образ за реальный. Возможно, это был самый впечатляющий, самый волшебный момент в истории кино, потому что ни один зритель тогда не понял, что видит лишь иллюзию. В той мере, в какой все они – и их системы восприятия – были озадачены, изображение на экране и

Как заметил один кинокритик, “доминирующее ощущение, что «это все на самом деле», – главная составляющая первобытной силы этого искусства”, и даже в наши дни

Некоторые нейронные механизмы, ответственные за передачу эмоций с экрана зрителям, удалось выявить израильским ученым. Они показывали участникам эксперимента отрывки из спагетти-вестерна

Как и у удивившихся в панику парижских зрителей 1895 года, мозг современных испытуемых реагировал на экранную, вымышленную историю так, словно бы она происходила

Нейронными марионетками выступают все зрители в зале: что бы ни происходило в мозге одного, то же самое непременно случается в мозге другого – и так на протяжении всей картины. Изображение на экране заставляет мозги зрителей слаженно танцевать под свою дудку.

В социологии есть максима: “Событие реально, если оно имеет реальные последствия”. Если мозг реагирует на вымышленные сценарии так же, как на настоящие, то воображаемое имеет биологические последствия для организма. Нижний путь вовлекает нас в эмоциональную гонку.

Но одна важная часть нашего мозга – часть верхнего пути – в этом кукольном спектакле не задействована. Речь идет о префронтальной коре, в которой находятся исполнительные центры нашего мозга. Именно ей мы обязаны способностью к критическому мышлению и, соответственно, пониманием, что “это просто кино”. Так что сегодня, несмотря на поднимающийся где-то внутри нас страх, мы не убегаем в панике от мчащегося на нас с экрана поезда.

Чем ярче и поразительнее событие, тем больше внимания уделяет ему мозг

Но и без того настроение настолько заразно, что мы можем уловить эмоциональное дуновение даже от чего-то столь мимолетного, как проблеск улыбки или неодобрения на лице, либо от чего-то столь скучного, как чтение философских пассажей.

Две незнакомые друг с другом женщины только что посмотрели душераздирающий документальный фильм об ужасных последствиях атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Обе женщины очень взволнованы: их переполняет отвращение, гнев и печаль.

Но когда они начинают обсуждать свои чувства, происходит нечто странное. Одна говорит о своем расстройстве совершенно искренне, тогда как другая подавляет эмоции и притворяется равнодушной. И первая женщина думает, что вторую фильм почему-то совсем не тронул, во всяком случае она кажется слегка рассеянной или отстраненной.

Именно так и должна была, согласно плану, развиваться беседа. Обе женщины были добровольными участницами эксперимента, который проводили ученые Стэнфордского университета. Эксперимент был направлен на выяснение социальных последствий подавления эмоций, и одну из испытуемых попросили скрывать свои чувства

Та, что вынуждена была скрывать истинные чувства, ощущала себя не в своей тарелке: подавление эмоций держало ее в напряжении, отнимало внимание и силы. И что весьма показательно, по ходу беседы у нее постепенно росло кровяное давление. За сдерживание таких будоражающих чувств приходится расплачиваться физиологически. У этой женщины приложенные эмоциональные усилия обернулись повышением давления.

Но вот что удивительно: у ее собеседницы, выразившей чувства искренне и открыто, давление тоже стабильно поднималось. Напряжение оказалось не только ощутимым, но и заразным.

Эмоциональная искренность – режим, в котором мозг работает по умолчанию: по нашей нейронной проводке малейшие нюансы настроения достигают мимических мышц, и все наши чувства мгновенно отражаются на лице. Мы проявляем эмоции машинально и

бессознательно, потому для подавления их проявления нужны сознательные усилия. Чтобы притворяться – скажем, скрывать страх или гнев, – нам приходится напрягаться, и все равно редко удается на 100 % обмануть окружающих

Например, одна знакомая рассказывала мне, что она “так и знала”: человеку, который арендовал ее квартиру, нельзя доверять. И, конечно же, на той неделе, когда она собиралась вновь занять свою жилплощадь, арендатор заявил, что отказывается съезжать. А ей, между прочим, даже некуда было податься. Из-за хитросплетений правил, защищающих права арендаторов, она оставалась бесприютной, пока юрист не отвоевал для нее право жить в собственной квартире. С тем человеком она виделась всего один раз, когда он пришел посмотреть жилье. “Было в нем что-то такое, отчего я сразу поняла: жди от него беды”, – сокрушалась она потом.

“Что-то такое” означает результат работы особой нейронной сети в пределах нижнего и верхнего путей, которую можно назвать

Этот специфический нейронный радар обнаружили в исследовании, в котором испытуемые под контролем нейровизуализации

Миндалины с маниакальным упорством, в автоматическом режиме сканирует всех вокруг на предмет того, можно ли им доверять: “Стоит ли подходить ближе к этому парню? Не опасен ли он? Можно ли на него положиться?” Пациенты с обширными амигдаллярными повреждениями не в состоянии определять, насколько можно верить тому или иному человеку. Когда им показывают фотографию человека, которого обычные испытуемые посчитали очень подозрительным, они дают ему в среднем ту же оценку, что и человеку, который вызвал у контрольной группы максимальное доверие

У нашей системы распознавания не заслуживающих доверия личностей есть два ответвления – верхнее и нижнее

Джованни Вильотто был преуспевающим донжуаном: благодаря своему обаянию он одерживал одну романтическую победу за другой. Ну, не совсем одну за другой: в один и тот же отрезок времени он был женат сразу на нескольких женщинах.

Сколько раз Вильотто был женат, в точности неизвестно, но за всю его донжуанскую карьеру это должно было произойти раз сто. А это и впрямь была настоящая карьера: женитьбой на состоятельных женщинах Вильотто зарабатывал себе на жизнь. Но эта блестящая карьера рухнула, когда одна из подпавших под его чары особ, Патрисия Гарднер, привлекла его к суду за многоженство.

Что же заставило такое множество женщин потерять голову от этого афериста? Ключ к разгадке нашелся на суде: Гарднер призналась, что ее покорила среди прочего “тот самый сигнал искренности” – Вильотто смотрел ей прямо в глаза и улыбался, даже когда бесстыдно лгал

Эксперты по эмоциям, как и Гарднер, могут многое прочесть в человеческом взгляде. Обычно, утверждают они, мы опускаем глаза, когда расстроены, отводим, когда испытываем отвращение, а если чувствуем вину или стыд, прячем глаза, направляя взгляд вниз или в сторону. Большинство людей чувствует это интуитивно – не даром народная мудрость учит нас: прячет глаза – значит, врет.

Вильотто, как и большинство жуликов, несомненно, понимал это и умел убедительно изображать прямой и искренний взгляд, общаясь со своими жертвами.

Он определенно знал толк в своем деле, но, возможно, его секрет крылся скорее в умении выстраивать теплые отношения, чем в умении лгать. На самом деле прямой взгляд типа “верь мне” мало что сообщает о степени искренности, утверждает Пол Экман, один из лучших в мире специалистов по выявлению лжи на основе человеческого поведения.

Экман много лет изучал, как мы с помощью мимических мышц выражаем эмоции, и увлекся вопросом, как человек определяет ложь. Его наметанный глаз умел улавливать малейшие различия в выражениях лиц, и Экман научился видеть под маской фальшивых эмоций проявления истинных чувств

Чтобы солгать, надо приложить сознательные усилия, а значит, задействовать верхний путь, который управляет исполнительными системами, не позволяющими нашим словам и делам отклониться от цели. Как подчеркивает Экман, лжецы уделяют больше внимания тщательному подбору слов, чем мимике.

Такие манипуляции с целью скрыть правду требуют как умственных усилий, так и времени. Когда человек лжет в ответ на вопрос, он начинает говорить примерно на две десятых секунды позже, чем отвечающий правдиво. Это время уходит на то, чтобы придумать убедительную ложь и обуздать эмоциональные и физические проявления, с которыми нечаянно просочилась бы правда

Успешный обман требует концентрации. За такие умственные усилия отвечает верхний путь, но внимание человека не безгранично, а когда человек лжет, это требует дополнительного внимания. Соответственно, у префронтальной коры остается меньше ресурсов для выполнения другой задачи – сдерживания непроизвольных проявлений эмоций, указывающих на неискренность. Порой и сами слова выдают ее. Но в большинстве случаев выявить обман помогает расхождение слов с выражением лица либо интонациями. Например, человек утверждает, что “все прекрасно”, а его голос дрожит от тревоги.

“Стопроцентно надежного детектора лжи не существует, – сказал мне Экман, – но можно засечь точки перегрева”. Он имел в виду моменты, когда проявления эмоций не соответствуют словам. У подобных сбоев может быть множество причин. Но такие признаки приложения дополнительных усилий сигнализируют о необходимости повнимательнее присмотреться к человеку. Возможно, он просто нервничает, а может, нагло вам лжет.

Мимика контролируется нижним путем, решение лгать – верхним. Когда человек лжет эмоционально, лицо выдает его. Иными словами, верхний путь скрывает правду, нижний – разоблачает ложь.

Нейронные сети нижнего пути укрепляют и расширяют невидимый мост, который соединяет наш мозг с мозгом другого человека. Эти сети помогают нам обходить подводные камни в человеческих отношениях – понимать, кому можно доверять, а кого лучше избегать, – и заражать окружающих хорошим настроением.

В обмене эмоциями немалое значение имеет сила. В парах, например, это проявляется так: один партнер – тот, что эмоционально сильнее – вызывает в другом более серьезные эмоциональные изменения

Безусловно, у пар существует негласный уговор, кто в какой области “главнее”: к примеру, один влиятельнее в финансовом планировании, а другой – в социальном. Однако в сфере эмоций более слабый партнер в конечном счете заметно больше подстраивается под сильного.

Эту подстройку особенно легко заметить, если кто-то из пары нарочно занимает эмоционально нейтральную позицию, словно психотерапевт на своих сеансах. Еще во времена Фрейда люди этой профессии заметили, что их собственные тела “зеркалят” эмоции пациента. Если пациент плачет, делаясь болезненным воспоминанием, то и у врача на глазах выступают слезы; если травмирующее воспоминание ужасает пациента, то и у врача под ложечкой начинает шевелиться страх.

Фрейд отмечал, что, прислушиваясь к собственным телесным ощущениям, психоаналитик как бы открывает окно в эмоциональный мир пациента. И если выраженные чувства способны уловить почти все, то выдающиеся психотерапевты идут на шаг дальше, подмечая эмоциональные полутона у пациентов, которые даже себе не позволяют полностью осознать свои чувства

Лишь почти через сотню лет после того, как Фрейд первым выявил эту незаметную передачу ощущений, ученые разработали надежный метод отслеживания физиологических изменений, происходящих одновременно у двух собеседников в ходе обычного разговора

Такие исследования показали, в частности, что во время супружеской ссоры организм каждого участника имитирует сбой, происходящие в теле партнера, а если конфликт продолжает развиваться, супруги все сильнее разжигают друг в друге злость, боль и горечь. Ну, это научное открытие вряд ли кого-то удивило.

Гораздо интереснее был следующий шаг в изучении семейных отношений: исследователи записали споры супружеских пар на видео, а потом попросили совершенно посторонних людей предположить, что за чувства испытывает один из партнеров

Чем точнее тело испытуемого копировало состояние людей на экране, тем точнее он угадывал их чувства, причем особенно ярким этот эффект был в случае негативных эмоций типа гнева. Эмпатия – способность чувствовать чужие эмоции – похоже, имеет в равной мере физиологическую и психическую природу и определяется способностью переживать внутреннее состояние другого человека. Физиологические параметры всегда вступают в этот своеобразный парный танец при сопереживании: организм эмпатизирующего до некоторой степени впадает в состояние человека, на которого он настроился.

Люди с наиболее выразительными лицами в эксперименте точнее всех угадывали чужие чувства. Общий же принцип таков: чем ближе физиологические состояния людей в какой-то момент, тем лучше они улавливают чувства друг друга.

Когда мы настраиваемся на другого человека, мы невольно испытываем его чувства, пусть и в смягченной форме. Мы резонируем так, что даже вопреки желанию чьи-то эмоции становятся нашими. Словом, заражение эмоциями не проходит для нас даром, так что неплохо было бы понять, как менять его последствия к лучшему.

Рецепт взаимопонимания

Сеанс психотерапии в самом разгаре. Врач восседает в массивном кресле и держится подчеркнуто официально. Его пациентка ежится на кожаной кушетке: весь вид ее являет полное поражение. Они на разных волнах.

Дело в том, что психотерапевт допустил профессиональную оплошность, слишком смело интерпретировав слова пациентки. Извиняясь, он говорит:

– Я слишком увлекся. Боюсь, мои слова могли навредить терапевтическому процессу.

– Нет... – начинает пациентка, но врач перебивает ее и выдает другую интерпретацию.

Пациентка хочет ответить, но психотерапевт, продолжая говорить, не дает ей вставить ни слова. Когда ей наконец удастся вмешаться, она жалуется на все то, что ей приходится годами терпеть от своей матери. На самом деле этим она намекает на неподобающее поведение врача.

Так они и продолжают – кто в лес, кто по дрова.

А теперь заглянем на другой сеанс психотерапии, где врач и пациент как раз достигли пика взаимопонимания.

Минуту назад пациент номер два поведал, что накануне сделал предложение девушке, с которой уже давно встречается. Врач много месяцев помогал ему объяснить и преодолеть страх близости, чтобы пациент смог наконец набраться храбрости и вступить в брак. И вот теперь они вместе переживают триумф. Их настроение приподнято, оба, врач и пациент, безмолвно ликуют.

Их взаимопонимание настолько глубоко, что они невольно копируют жесты и позы друг друга: стоит врачу закинуть ногу на ногу, как пациент тут же делает то же самое, – словно подчиняясь указаниям невидимого хореографа.

Оба сеанса были записаны на видео, и на записи можно заметить кое-что необычное: и в том и в другом случае между пациентом и врачом стоят две металлические коробки, напоминающие колонки стереосистемы, провода от которых тянутся к металлическим зажимам на пальцах обоих участников сеанса. Эти приборы регистрируют малейшие изменения потоотделения по ходу беседы.

Записанные сеансы были частью исследования тайных физиологических па, сопровождающих каждый межчеловеческий контакт

Во время тревожного, дисгармоничного обмена репликами на первом сеансе кривые пляшут сами по себе, порхая, как пугливые птицы. В этих графиках запечатлелась сама разобщенность.

На втором сеансе, полном взаимопонимания, кривые напоминают полет птиц в косяке, они взлетают и падают согласованно, как артисты балета. Эти графики показывают, что если двое понимают друг друга, то их физиологические механизмы работают сонастроенно.

Так выглядят наиболее передовые из немногочисленных методов изучения активности мозга в процессе человеческого взаимодействия. Казалось бы, потовые железы весьма далеки от мозга, однако с помощью так называемой обратной разработки

Нейробиологические замеры в этом исследовании произвел Карл Марси, психиатр из Гарвардской медицинской школы, который таскал ради этого чемодан с тяжелым оборудованием по кабинетам бостонских психотерапевтов, согласившихся участвовать в эксперименте. Так Марси вошел в число избранных первопроходцев, изобретающих пути преодоления прежде непроницаемого для нейробиологов барьера – черепной коробки. До сегодняшнего дня они могли одновременно исследовать всего один мозг. Но теперь стало возможным изучать сразу два, и нам постепенно открывается “нейронный танец” общающихся людей.

Из результатов своего исследования Марси вывел “алгоритм эмпатии” – особые параметры потоотделения у двух людей, достигших взаимопонимания. Это открытие сводит физиологические процессы людей на пике согласия к математической формуле.

Я помню, как сам переживал моменты такого взаимопонимания в кабинете Роберта Розенталя: когда я осваивал в Гарварде профессию клинического психолога, он вел у нас курс по методам статистики. Боб (как все его звали) слыл самым душевным профессором на факультете. Когда бы и с какими бы тревогами ни являлись мы в его кабинет, уходили всегда с ощущением, что нас выслушали и поняли, и чудесным образом нам становилось легче.

У Боба был дар поднимать людям настроение. И это не удивительно: он так успешно сеял вокруг себя умиротворение, потому что специализировался как раз на невербальных способах выстраивания связей между людьми. Несколько лет спустя Боб и его коллега опубликовали революционную статью, в которой привели основные компоненты магии человеческих отношений – по сути дали рецепт взаимопонимания

Взаимопонимание возникает только

Ощущать согласие приятно: мы чувствуем взаимный прилив симпатии – излучаемые каждым из собеседников волны дружеской теплоты, понимания и искренности. Эти общие приятные ощущения на какое-то время укрепляют связи между нами.

Как обнаружил Розенталь, такая специфическая связь всегда подразумевает сочетание трех компонентов: взаимного внимания, взаимной положительной эмоции и хорошо скоординированной невербальной сигнализации. Слаженная работа всех трех компонентов катализирует взаимопонимание

Один из признаков взаимопонимания – обоюдная эмпатия: каждый испытывает то, что испытывает партнер. Именно так было у нас с Бобом: он всецело отдавался общению с нами, посвящал нам все свое внимание. В этом-то и заключается разница между простой учтивостью и глубоким взаимопониманием: с человеком, искусным в общении, нам комфортно, но нет ощущения, что он настроен на наши чувства.

В своей работе Розенталь цитирует исследование, где испытуемых разбили на пары. В каждой паре был человек с забинтованным, якобы болезненно поврежденным пальцем: этот участник втайне от напарника выполнял указания постановщиков эксперимента. В какой-то момент он делал вид, будто снова поранился. Если собеседник в этот момент случайно

смотрел в глаза “жертвы”, то тут же перенимал гримасу боли. Если же собеседники смотрели в сторону, они гораздо реже вздрагивали или морщились, хотя и сознавали, что напарнику больно

Но одного внимания для рождения взаимопонимания мало. Второй необходимый компонент –

Третий ключевой компонент в формуле Розенталя –

Когда координации не хватает, беседа идет через пень-колоду: собеседники суетливы или, наоборот, скованны, отвечают нехватами, и в воздухе часто повисает неловкое молчание. Такие нестыковки подрывают взаимопонимание.

В местном ресторанчике есть официантка, к которой посетители питают особое расположение. Она умеет удивительно ловко подстраиваться под их настроение и темп общения – как бы скользить с ними на одной волне.

С угрюмым типом, бесконечно потягивающим свой напиток за столиком в темном углу, она тиха и сдержанна, зато с шумной офисной компанией, забежавшей в обеденный перерыв, – дружелюбна и общительна. А когда приходит молодая мама с парочкой гиперактивных малышей, эта официантка приводит детей в восторг озорными рожицами и шутками. Не удивительно, что чаевых она получает больше всех

Этот пример с официанткой, умеющей настраиваться на нужную волну, иллюстрирует преимущества синхронности для всех участников взаимодействия. Чем сильнее собеседники бессознательно синхронизируют жесты и стиль поведения, тем более приятные впечатления складываются у них о встрече – и друг о друге.

Скрытую мощь этой взаимной координации выявили в ходе интересной серии экспериментов с участием студентов-добровольцев из Нью-Йоркского университета. Студенты думали, что им предстоит оценить новый психологический тест. Каждый студент, участвовавший в исследовании “вслепую”, подсаживался к другому студенту – тайному агенту экспериментаторов, – чтобы совместно оценивать фотографии для будущего теста

Что бы ни делал сообщник экспериментаторов, испытуемые повторяли его движения и мимику – потирали лицо, качали ногой, улыбались в ответ. Но осторожные расспросы затем показали, что испытуемые не замечали ни своего подражания партнеру, ни вообще всей этой идеально согласованной “хореографии”.

На следующем этапе исследования, когда тайный агент намеренно копировал позы и мимику собеседника, он не вызывал особой симпатии у испытуемых, а когда подражал спонтанно, его находили более привлекательным

Социальные психологи снова и снова подтверждают: чем больше согласованных действий – в частности, одновременных и в одинаковом темпе – производят двое, тем приятнее их ощущения от общения

Научные методы позволяют выявлять то, что незаметно невооруженному глазу: например, удалось отследить, что во время речи одного из друзей дыхание другого постепенно приобретает комплементарный ритм

Эта синхронность дыхания нарастала, когда собеседники менялись ролями. А в моменты особой непринужденности, такие типичные для общения близких друзей, эта согласованность становилась еще сильнее: они начинали смеяться практически одновременно, и ритмы их дыхания во время смеха совпадали максимально.

Координация служит своего рода социальным буфером в личном взаимодействии: пока движения собеседников взаимосвязаны, неловкие моменты в разговоре остаются незамеченными. Эта доверительная гармонизация обычно не разрушается, даже когда беседа “спотыкается”: повисают паузы, собеседники перебивают друг друга или начинают говорить одновременно. Даже когда разговор совсем не клеится и сходит на нет, физическая синхронность поддерживает в собеседниках ощущение контакта. Она транслирует внутреннее понимание и согласие от слушателя к говорящему и наоборот.

Если же разговор лишен подстраховки в виде физической координации, то для ощущения его слаженности требуется дополнительная словесная полировка. Например, когда люди говорят, не видя друг друга – по телефону или домофону, – они, как правило, тщательнее контролируют свои реплики, чем при встрече.

Такая вроде бы мелочь, как совпадение поз, играет удивительно большую роль в формировании взаимопонимания. В одном исследовании изучали, как меняют позы студенты в аудитории. Чем больше их поза напоминала позу преподавателя, тем большего взаимопонимания с преподавателем они достигали и тем сильнее увлекал их учебный процесс. На самом деле, по сходству поз можно быстро оценивать атмосферу в аудитории

Попадание в такт может доставлять внутреннее удовольствие, и чем больше группа синхронизировавшихся людей, тем приятнее это чувство. Чувственная сторона групповой синхронизации проявляется, например, во всеобщем удовольствии от совместного танца или движения в едином ритме. Именно это удовольствие от единения вздымает сотни руки в “волну” на стадионе.

“Аппаратура” для такого резонанса, судя по всему, встроена в нашу нервную систему. Даже плод в утробе матери движется в такт доносящейся до него человеческой речи – и только речи, на иные звуки он так не реагирует. Годовалый ребенок лепечет, подстраиваясь под темп материнской речи. Синхронность – будь то между младенцем и матерью или между двумя незнакомыми людьми при первой встрече – несет сообщение “Я с тобой”, подразумевающее “Продолжай”.

Это послание поддерживает в партнере заинтересованность. Когда разговор подходит к концу, собеседники постепенно рассинхронизируются, без слов давая понять, что пора завершить взаимодействие. А если они так и не достигли согласованности, если постоянно перебивали друг друга, то у них остается от встречи неприятное ощущение.

Любой разговор происходит на двух уровнях, верхнем и нижнем. По верхнему пути передаются рациональные соображения, слова и смыслы. По нижнему же течет бесформенная энергия, скрытая за словами, которая “склеивает” взаимодействие, давая мгновенное ощущение контакта. Это ощущение зависит не столько от слов, сколько от более прямолинейной и глубокой эмоциональной связи за их пределами.

В этом неявном контакте на самом деле нет ничего таинственного: мы постоянно демонстрируем свои чувства посредством мимики, жестов, взглядов и прочего. На этом

подспудном уровне мы без умолку трещим о своих переживаниях, практически мыслим вслух, чтобы собеседник, читая между строк, всегда понимал, что мы чувствуем, и действовал соответственно.

Этот эмоциональный медуз можно наблюдать во время любой беседы: перед нами предстанет богатейший репертуар па в виде быстрых жестов, мимолетных выражений лица, подстроек темпа речи, смещений взглядов – и так далее. Такая согласованность позволяет нам наладить контакт с собеседником, сцепиться с ним невидимыми шестеренками, и, если мы проделаем это как следует, ощутить эмоциональный резонанс.

Чем выше синхронность, тем ближе эмоции, испытываемые партнерами. Например, по мере того как мать и младенец согласованно переходят от расслабленного взаимодействия к более энергичному, они получают все больше удовольствия. Сам факт того, что даже младенцы способны так мощно резонировать, говорит в пользу существования в мозге предустановленной системы, благодаря которой подстройка происходит так естественно.

– Вот спроси меня, почему я вечно запарываю шутки?

– Ладно. Почему ты...

– Говорю не вовремя.

Лучшие комики демонстрируют интуитивное чувство ритма, внутреннее ощущение времени, благодаря которому их шутки получаются по-настоящему смешными. Точно так же, как профессиональные музыканты читают партитуру, комики-асы с точностью до мгновения просчитывают продолжительность паузы перед ключевой фразой шутки (или момент, когда нужно перебить собеседника, как в этой шутке про чувство времени). Умение выбрать верный момент – залог искусно поданной шутки.

Природа вообще любит точно рассчитывать время. Ученые обнаруживают синхронность всюду, где только встречаются ритмические колебания двух взаимосвязанных естественных процессов. Если волны не совпадают, они гасят друг друга, а если идут синхронно – усиливают.

В природе всё – от океанских волн до биения сердца – подвержено ритмичности. Что касается межличностных отношений, то здесь важен ритм эмоциональный. Когда человек-

Такую ритмическую подгонку можно наблюдать во время виртуозной игры оркестра. Захваченные музыкой, оркестранты покачиваются ей в такт, словно единый организм. Но под этой очевидной синхронностью скрывается другая, которую невозможно увидеть из зрительного зала: музыканты связаны согласованной работой их нервных систем.

Если замерить параметры нейронной активности у любых двух оркестрантов, мы обнаружим значительную синхронность. Например, когда два виолончелиста исполняют один и тот же музыкальный отрывок, ритмы нейронной разрядки в правом полушарии мозга у них будут чрезвычайно похожи. Причем возбуждаемые зоны, ответственные за музыкальные способности, будут работать гораздо слаженнее в мозгах двух музыкантов, чем два полушария мозга каждого из них

Всякий раз, когда мы ощущаем подобную гармонию с другим человеком, благодарить за это следует нейронные системы, которые нейробиологи называли

Хотя мы принимаем подобную повседневную координацию как должное, ученые не поленились описать с помощью элегантных математических моделей алгоритмы этого человеческого микросцепления

Ритмические оттенки и подвижная синхронность даже простейших взаимодействий могут быть такими же сложными, как координация в джазовой импровизации. Если бы подобная слаженность касалась лишь простейших движений типа кивков, удивляться было бы нечему, но она проявляется и в куда более сложных “танцах”.

Подумайте, в каком множестве ситуаций нам приходится подо что-то подстраивать свои движения

Что интересно, эта синхронность речи и языка тела устанавливается за доли секунды. Когда мы синхронизируемся с кем-то во время разговора, наше мышление, видимо, не в силах уловить все хитросплетения этого танца. Тело – марионетка мозга, а внутренние часы мозга отсчитывают миллисекунды и даже микросекунды, в то время как скорость сознательной обработки информации измеряется целыми секундами.

Но неосознанно наше тело подстраивается под схему поведения каждого встречного. Даже если вы видите человека краем глаза, мозг получает достаточно информации, чтобы согласовать ваши движения, установить негласную межличностную синхронность

Осцилляторы будто вторят песенке из “Алисы в Стране чудес”: “Можешь, хочешь, хочешь, можешь ты пойти со мной плясать?” Когда мы находимся рядом с другим человеком, эти механизмы бессознательно синхронизируют наши движения. Так влюбленные, не задумываясь, раскрывают друг другу объятия или, не сговариваясь, на прогулке берутся за руки. (С другой стороны, моя знакомая говорит, что если на свидании ей никак не удавалось идти с мужчиной в ногу, это заставляло ее насторожиться: скорее всего, отношения не заладятся.)

Любой разговор требует от мозга сложнейших расчетов: осцилляторы все это время руководят сериями подгонок, поддерживающими синхронность с собеседником. Эта микросинхронизация дает начало эмоциональной близости, когда мы на миг становимся частью жизненного опыта другого человека. Мы с такой готовностью налаживаем межмозговые контакты отчасти потому, что всю жизнь отрабатываем эту беззвучную румбу – с тех самых пор, как освоили ее базовые движения.

Мать держит на руках своего младенца. В какой-то момент она вытягивает губы для поцелуя. Младенец в ответ с надутым видом поджимает собственные. Мать слегка приподнимает уголки губ, и младенец вдруг расслабляет мышцы рта. На его лице появляется намек на улыбку, и вскоре мать с ребенком уже одинаково, чуть заметно, улыбаются. Наконец малыш расплывается в широкой лучезарной улыбке, кокетливо отворачивая голову.

Весь этот обмен занимает меньше трех секунд. За это время произошло не так уж много, однако общение состоялось. Такое простейшее взаимодействие психологи называют

В протодиалоге уже задействуются осцилляторы. Анализ мельчайших движений показывает, что мать и ребенок предельно точно выбирают моменты для начала, окончания и пауз в этой беседе, выстраивая согласованный ритм. Каждый координирует свои действия с ритмичностью действий другого

Эти диалоги происходят без слов, точнее, слова служат в них лишь звуковыми эффектами

“Мамин язык” больше похож на песню, чем на речь. Его ритм и мелодические обертоны практически лишены межкультурных различий, при этом родной язык матери может быть каким угодно – хоть мандаринским китайским, хоть урду, хоть английским. Мамы обычно общаются с младенцами дружелюбно и игриво, высоким голосом (его частота достигает 300 Гц) с усиленными колебаниями тональности.

Часто, общаясь с детьми на “мамином языке”, женщины одновременно похлопывают или поглаживают их в ритме собственной речи. Мимика и движения головы матери синхронизируются с движениями рук и голосом, и младенец отвечает улыбкой, лепетом, движениями языка и взмахами руки в такт. Такие пируэты матери и ребенка длятся недолго, всего несколько секунд или даже миллисекунд, и заканчиваются, когда оба достигают одинакового состояния – обычно счастливого. Мама и малыш будто бы исполняют дуэтом музыкальные партии – то синхронно, то по очереди, – а сердца задают им ритм адажио, отбивая по 90 ударов в минуту.

Эти научные данные были получены ценой нудных, кропотливых исследований бесконечных видеозаписей общения родителей с младенцами. Благодарить за это нужно психологов развития, и в первую очередь Колвина Тревартена из Эдинбургского университета. Профессор Тревартен приобрел репутацию международного эксперта по протодиалогу – дуэту, в котором оба исполнителя, по его словам, “стремятся к гармонии и контрапункту в каждом такте, чтобы сотворить мелодию”

Но в протодиалоге речь идет не только о мелодиях, в первую очередь это своеобразный разговор об эмоциях. Ритм материнских прикосновений и звучание материнского голоса сообщают ребенку, что мама любит его, и в результате между ними, по словам Тревартена, возникает “мгновенное, бессловесное, безусловное взаимопонимание”.

Обмен такими сигналами формирует связь между матерью и ребенком, посредством которой мы делаем ребенка счастливым и восторженным, спокойным и молчаливым – или, наоборот, расстраиваем его до слез. Во время радостного протодиалога матери и младенцу одинаково хорошо, они ощущают единение друг с другом. Но если кто-то из них не отыгрывает свою партию в этом дуэте, результат совсем другой. Если мать уделяет сигналам младенца слишком мало внимания или реагирует на них без энтузиазма, ребенок отстраняется от нее. Если мать реагирует не вовремя, ребенок вначале выглядит растерянным, а потом расстроенным. Если же на попытки завязать диалог не отвечает ребенок, это огорчает мать.

Такие сеансы общения играют обучающую роль: в форме протодиалогов ребенок получает первые уроки взаимодействия. Мы учимся эмоционально синхронизироваться задолго до того, как узнаем названия эмоций. Протодиалог навсегда остается нашим базовым шаблоном взаимодействия, этот глубинный навык незаметно заставляет нас “шагать в ногу” с другими людьми. Усвоенная в младенчестве способность настраиваться с ними на одну волну работает на нас всю жизнь, направляя в любом общении.

И точно так же, как чувства были главной темой протодиалогов, они остаются краеугольным камнем всех человеческих контактов, когда мы вырастаем. Этот немой диалог о чувствах служит и почвой, на которой строится любое общение, и скрытым предметом всякого взаимодействия.

Глава 3

Нейронный Wi-Fi

Как-то раз водрузился я на сиденье в вагоне нью-йоркской подземки, и тут случилось одно из тех пугающих происшествий, которых так много в большом городе: в другом конце вагона раздался визг.

Я сидел спиной к кричащему, но у мужчины напротив меня на лице отразилась легкая тревога. Мой разум принялся соображать, что же произошло и что мне делать – и делать ли вообще. Там драка? У кого-то припадок? Грозит ли опасность мне? А может, это всего лишь вопль восторга – компания подростков веселится?

Ответ пришел быстро – я прочел его по лицу мужчины напротив, который мог видеть, что произошло. Тревога почти сразу улетучилась с его лица, и он снова уткнулся в газету. Что бы там ни случилось, волноваться уже было не о чем.

Получается, мой испуг прошел при виде расслабившегося лица соседа. В тревожные моменты наподобие того, что я пережил в подземке, мы инстинктивно начинаем внимательнее присматриваться к лицам окружающих, выискивая улыбки или нахмуренные брови, которые помогли бы нам истолковать признаки угрозы или понять чьи-то намерения

В доисторические времена у стада первобытных людей с его многочисленными глазами и ушами было гораздо больше шансов заметить опасность, чем у отдельного человека. В том мире, полном когтей и клыков, такая способность приумножать часовых и, соответственно, нейронный механизм распознавания сигналов опасности и запуска чувства страха, без сомнения, давала преимущества для выживания.

Хотя и бывает так, что мы слишком поглощены собственным страхом, чтобы замечать что-то вокруг, умеренная тревожность повышает интенсивность обмена эмоциями. Поэтому люди, ощущающие угрозу и страх, особенно восприимчивы к заражению чужими эмоциями. Если лицо кого-то из группы первобытных людей перекашивалось от ужаса при виде крадущегося тигра, все, кто замечал эту гримасу, пугались не меньше и бросались бежать.

Взгляните на это лицо.

Миндалевидное тело мгновенно реагирует на такие фотографии, и чем сильнее эмоция на снимке, тем интенсивнее амигдаллярная реакция

Когда два человека общаются лицом к лицу, заражение эмоциями происходит через нейронные сети, работающие параллельно в мозге каждого из них. Эти системы передают от человека к человеку весь спектр чувств, от грусти и беспокойства до радости.

Процесс эмоционального заражения представляет собой удивительное нейробиологическое событие: между мозгом одного человека и мозгом другого образуется функциональная связь, точнее,

Когда между людьми замыкается петля обратной связи, мозг каждого из них непрерывно получает и передает поток сигналов, что позволяет им достичь глубинной гармонии. И если такой поток идет как надо, это приумножает резонанс между ними. Петлеобразование позволяет синхронизировать чувства, мысли и действия. К добру или нет, но мы передаем и

улавливаем внутренние состояния, будь то смешливость и нежность или же напряжение и озлобленность.

В физике резонанс – это ответная вибрация, резкое увеличение амплитуды колебаний одного элемента системы при совпадении частоты его колебаний с частотой колебаний другого элемента. Резонансом объясняется самый масштабный и продолжительный эффект от парного взаимодействия – приятные воспоминания.

Наш мозг образует петлю обратной связи с мозгом других людей без каких-либо сознательных усилий с нашей стороны. Можно, конечно, намеренно подражать собеседнику, пытаюсь войти к нему в доверие, но такие попытки обычно выглядят нелепо и проваливаются. Синхронность работает лучше всего, если зарождается спонтанно и не имеет под собой скрытых мотивов вроде заискивания и вообще сознательных целей

Поскольку нижний путь не зависит от сознания, сигналы по нему передаются очень быстро. Например, чтобы миндалиνα зарегистрировала признаки страха на лице другого человека, достаточно бросить на него взгляд продолжительностью всего 33 миллисекунды, а некоторым людям хватит и 17 (меньше двух сотых секунды)

Даже если мы не осознаём, насколько синхронизируемся с окружающими, невидимые связи между нами возникают удивительно легко. Такой способности мгновенно “спеваться” с другим человеком мы обязаны особому классу нейронов.

Мне тогда было всего года два или три, но это воспоминание до сих пор не поблекло. Я шел вместе с мамой между стеллажами в местном магазинчике, и какая-то женщина, заметив меня, милого малыша, подарила мне теплую улыбку.

И тут – я отчетливо это помню – мои губы, к моему великому удивлению, словно по собственной воле сложились в ответную улыбку. Как будто невидимый кукловод потянул за волшебные ниточки, заставив меня приподнять уголки губ и выпятить щеки. Я чувствовал совершенно определенно, что улыбка появилась сама по себе – не по команде, идущей изнутри, а по сигналу извне.

Эта непроизвольная реакция, без сомнения, была проявлением работы так называемых

Основные магистрали нижнего пути определенно пролегают через нейроны этого класса. У нас очень много систем зеркальных нейронов, и ученые открывают их всё больше. Похоже, еще не картирована масса таких систем, обеспечивающих огромный спектр процессов в нашей жизни, начиная от эмоционального заражения и социальной синхронизации и заканчивая обучением младенцев.

Нейробиологи наткнулись на этот мозговой Wi-Fi случайно, в 1992 году. Они составляли карту сенсомоторной

Но самое удивительное открылось одним жарким днем, когда кто-то из исследователей вернулся с обеденного перерыва с рожком мороженого. К изумлению ученых, сенсомоторные клетки активировались, когда обезьяна увидела, как человек подносит мороженое ко рту. Выяснилось, что определенная группа нейронов активируется, когда обезьяна всего лишь

После того как зеркальные нейроны обнаружили у обезьян, аналогичные системы начали находить и в человеческом мозге. Одно интересное исследование с использованием

электродов с лазерной заточкой показало, как один и тот же нейрон разряжается, когда испытуемый предчувствует боль от укола булавкой и когда видит, как другого человека колют булавкой. Так ученые смогли увидеть в действии механизм, лежащий в основе

Многие зеркальные нейроны расположены в премоторной коре, которая отвечает за множество задач, начиная от простейшего намерения совершить действие и заканчивая планированием и контролем речи и движений. Близость зеркальных нейронов к моторным означает, что области мозга, инициирующие движение, готовы активизироваться, даже если мы просто видим, что кто-то совершает то же движение

Наши зеркальные нейроны начинают генерировать нервные импульсы, когда мы видим, как кто-то, скажем, чешет затылок или смахивает слезу, так что в нашем мозге частично воспроизводится чужая модель нейронной активности. В результате к нашим мотонейронам поступает аналогичная информация, и мы будто бы сами делаем то же, что и человек перед нами.

В человеческом мозге работает много систем зеркальных нейронов. Кроме “подражательных” есть и другие: они улавливают намерения окружающих или социальные значения их действий, считывают эмоции

Зеркальные нейроны обеспечивают эмоциональное заражение, позволяют нам пропускать через себя чувства, которые мы наблюдаем у окружающих, и оставаться в курсе событий. Мы в самом широком смысле слова

От работы зеркальных нейронов зависят наши социальные навыки. Во-первых, внутреннее отображение того, что мы наблюдаем в других, подготавливает нас к быстрой и адекватной реакции. Во-вторых, нейроны фиксируют даже намек на чье-то намерение действовать и помогают нам понять мотивы этого человека

Судя по всему, зеркальные нейроны играют важную роль в усвоении новых навыков детьми. Долгое время основным двигателем развития ребенка считалось подражание, однако новые открытия, касающиеся зеркальных нейронов, объясняют, как дети могут в совершенстве освоить навыки, просто наблюдая за чужими действиями. В процессе наблюдения в детском мозге отпечатывается набор эмоциональных и поведенческих шаблонов, формируется понимание, как устроен мир.

Зеркальные нейроны людей гораздо пластичнее и разнообразнее, чем обезьяньи. И это логично, ведь наша социальная жизнь намного сложнее. Заставляя нас подражать чувствам и действиям другого человека, зеркальные нейроны создают общую с ним восприимчивость, привносящую внутрь нас происходящее снаружи: чтобы понимать других, мы хоть немного, но становимся другими

Мы понимаем действия другого человека, создавая в собственном мозге их матрицы. Джакомо Рикцоллатти, итальянский нейробиолог, открывший зеркальные нейроны, поясняет, что эти системы позволяют нам “улавливать, что происходит в головах других людей, не путем концептуальных рассуждений, а простой симуляцией; с помощью чувств, а не разума”

Благодаря тому, что в головах двух разных людей одновременно активируются одни и те же нейронные схемы, мы можем мгновенно достигать общего ощущения происходящего. Это

порождает тождественность восприятия, ощущение разделения момента. Нейробиологи называют подобное состояние взаимного отклика

Внешние признаки таких внутренних связей подробно описал американский психиатр Дэниел Стерн, работавший в Женевском университете и посвятивший десятки лет систематическому изучению поведения матерей и младенцев. Он специализировался на психологии развития в традициях Жана Пиаже, однако уделял внимание и отношениям между взрослыми – в частности, между психотерапевтами и их пациентами или между любовниками.

Стерн пришел к выводу, что наши нервные системы “устроены так, чтобы подпадать под влияние чужих нервных систем, позволяя нам чувствовать других людей так, словно бы мы проникли под их кожу”

Далее Стерн пишет, что “человеческие психики уже нельзя рассматривать как независимые, отдельные и изолированные”: на самом деле они “проницаемы” и постоянно взаимодействуют, словно связанные невидимыми узами. На подсознательном уровне мы ведем непрерывный диалог с каждым из взаимодействующих с нами, подстраивая под него все наши ощущения и даже манеру двигаться. Хотя бы мгновенья наша психическая жизнь строится совместно, в едином двухместном матриксе.

Как только кто-то видит эмоцию на вашем лице, благодаря зеркальным нейронам он мгновенно ощущает то же самое. То есть мы не переживаем свои чувства исключительно внутри себя, а делимся ими с людьми вокруг – как явно, так и скрыто.

Стерн предположил, что нейроны, ответственные за подражание, вносят свою лепту всякий раз, когда мы улавливаем состояние другого человека и испытываем эмоциональный резонанс. Эта межмозговая связь заставляет наши тела работать слаженно, а наши мысли и эмоции – течь в одном направлении. Когда зеркальные нейроны наводят мосты между мозгами, они создают беззвучный дуэт, открывающий возможности для малозаметной, но такой значимой передачи информации.

Я познакомился с Полом Экманом еще в 1980-х. Как раз тогда он провел целый год перед зеркалом, чтобы научиться контролировать каждую из без малого 200 лицевых мышц. Ради этого ему пришлось в некотором роде положить себя на алтарь науки: чтобы выявить мышцы, которых мы обычно не чувствуем, нужно было пропускать слабый электрический ток через свое лицо. Отточив владение лицом до совершенства, он смог составить карту с указаниями, какие именно группы мышц задействуются при демонстрации каждой из основных эмоций и даже их вариаций.

Экман выявил 18 разновидностей улыбок, в каждой из которых по-разному комбинируется работа 15 лицевых мышц. Например, печальная улыбка “надевается” поверх печального выражения лица, как бы говоря: “Все плохо, но ничего, я потерплю”. Жесткая улыбка показывает, что человек наслаждается своей злостью и недоброжелательностью. А еще есть непревзойденная улыбка Чарли Чаплина – в ней задействуется мышца, которой большинство людей не может управлять сознательно; по словам Экмана, эта улыбка “смеется над улыбкой”

Конечно же, есть и искренние улыбки непринужденного веселья или удовольствия. Именно они чаще всего вызывают ответную улыбку, позволяя нам наблюдать работу зеркальных нейронов, задача которых – засечь улыбающееся лицо и заставить нас улыбнуться в ответ

У улыбки есть преимущество перед любым другим выражением чувств: человеческий мозг питает слабость к счастливым лицам и потому быстрее распознает на лицах окружающих радость, чем какие-то негативные эмоции. Этот феномен получил название “преимущество счастливого лица”

Это означает, что природа склонна возвращать позитивные отношения. Невзирая на пресловутые проявления агрессии между людьми, предрасположенность к антипатии в нас не заложена.

Даже у совершенно незнакомых людей шуточные, пусть и откровенно глупые, моменты вызывают мгновенный резонанс. В одном из тех исследований, где психологи добывают доказательства очевидного, незнакомых друг с другом людей объединяли в пары и заставляли играть. Один игрок должен был говорить через соломинку, помогая другому с завязанными глазами гонять туда-сюда маленький мяч. Решительно все участники в состоянии беспомощности хохотали, как сумасшедшие. Если же приходилось играть без соломинок и глазных повязок, на лицах игроков не появлялось и тени улыбки. Тем не менее партнеры, которые дружно смеялись, ощущали внутреннюю близость друг с другом, проводя вместе всего несколько минут

Возможно, и в самом деле смех – кратчайший путь от мозга к мозгу: он крайне заразителен и мгновенно строит социальные связи

С 1970-х рэперы воспевали жизнь уличных громил с их “пушками” и наркотиками, жадных до побрякушек сутенеров и проституток, женоненавистничество и групповое насилие. Но, похоже, рэп меняется, как и жизнь отдельных рэперов.

“Похоже, хип-хоп всегда был в основном про вечеринки, оружие и женщин”, – признал как-то Дэррил Макдэниелс, он же D. M. C. из рэп-группы

Его слова возвестили появление нового направления в рэпе, транслирующего с прежней вызывающей правдивостью более здоровый взгляд на жизнь. Один из представителей нового поколения рэперов, Джон Стивенс, больше известный как Джон Ледженд, сказал: “Мне было бы некомфортно создавать музыку, которая воспекает жестокость и прочее в том же духе”

Поэтому Ледженд, как и его соратник по музыкальному цеху Канье Уэст, пишет более позитивные тексты, полные откровенной самокритики и язвительных высказываний на социальные темы. Такая щепетильность новых исполнителей отражает их жизненный опыт, который формировался совершенно иначе, чем у большинства звезд старого гангста-рэпа. Стивенс получил научную степень в Университете Пенсильвании, а Уэст – профессорский сын. Сам Канье заметил: “Моя мама – учительница, и я тоже по-своему учительствую”.

Он знает, о чем говорит. Рэп, как и любые стихи, эссе или колонки новостей, можно рассматривать как носитель

Особенно мощные мемы, такие как “демократия” или “чистоплотность”, заставляют нас вести себя определенным образом; это идеи, которые способны менять мир

Похоже, свою силу мемы черпают в нижнем пути – благодаря тесной связи с сильными эмоциями. Идея тем важнее для нас, чем больше она нас трогает, – а это как раз то, что отлично делают эмоции. Почерпнутая в нижнем пути мощь воздействия текста речитатива

(или любой другой песни) возрастает в сочетании с музыкальным ритмом, активирующим осцилляторы. В итоге звучащий рэп впечатляет куда сильнее, чем тот же текст на бумаге.

Возможно, однажды механика мемов будет описана с позиции работы зеркальных нейронов. Неосознаваемые сценарии этой работы определяют большинство наших действий, особенно автоматических, однако мягкая сила мемов, которая подталкивает нас к действиям, часто остается незамеченной.

Взять хотя бы их удивительную способность задавать тон будущего общения

В другом варианте подобного

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком,

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Командир Второго батальона 101-й воздушно-десантной дивизии армии США Кристофер Хьюз 3 апреля 2003 года намеревался обсудить судьбоносные для Ирака вопросы с аятоллой Систани в священном для шиитов городе Эн-Наджаф и взять под охрану мечеть имама Али. После того как Хьюз без единого выстрела разрешил ситуацию, грозившую перерасти в массовую резню, аятолла Систани призвал горожан сотрудничать с американцами (

2

Случай с солдатами у мечети описан в программе

3

О минимальном применении силы в случае необходимости см. списки качеств и умений, необходимых для сотрудников правоохранительных органов:

4

Понять, как это расширяет сферу нашего внимания, поможет сравнение таких понятий, как

5

Здесь, как и в случае “Эмоционального интеллекта”, я хочу предложить свое видение новой парадигмы в психологии и нейробиологии, с которой психология неразрывно связана. Хотя концепция эмоционального интеллекта встретила определенное сопротивление в психологических кругах, многие ученые всячески приветствовали ее. Особенно она пришлась

по душе поколению студентов, которые начали выстраивать вокруг нее собственные исследования. Любой науке идет на пользу разработка провокационных и плодотворных идей взамен упрямого, словно по разнарядке, ковыряния в безопасных, но бесплодных темах. Я надеюсь, что представленное в этой книге новое понимание человеческих отношений и социального мозга вызовет такой же всплеск исследований. В психологии уже давно было нужно сместить фокус научного внимания на происходящее между людьми, а не внутри отдельной личности, то есть избрать в качестве элементарной изучаемой единицы человеческие взаимодействия. Однако эта идея оставалась скорее маргинальной: Bernieri F. J., Reznick J. S., Rosenthal R.

6

О детских вспышках гнева см. Garza C. L.

7

Американская педиатрическая академия рекомендует вообще не давать смотреть телевизор детям до двух лет, а детям постарше ограничивать просмотр двумя часами. Доклад о телевидении и маленьких детях представила Лаура Сертейн на ежегодной встрече академических педиатрических обществ (Балтимор, 30 апреля 2003 года).

8

9

Putnam R.

10

Цитируется по:

11

О том, как технологии исподволь захватывают социальную и даже биологическую сферы человеческой жизни, рассказывает книга Томаса П. Кинэна "Техноинвазия: отказ от конфиденциальности и капитализация интимности" (

12

О пекарне

13

Данные по проверке электронной почты приведены в статье Fisher A.

14

Результаты глобального исследования среднего времени, проводимого перед телевизором, представлены в докладе

15

Статистику по использованию интернета см. в Nie N. H.

Самое раннее упоминание термина “социальная нейронаука”, которое мне удалось найти, относится к далекому 1992 году, когда Джон Качоппо и Гэри Бернтсон опубликовали свою статью: Cacioppo J. T., Berntson G. Social Psychological Contributions to the Decade of the Brain: Doctrine of Multilevel Analysis. *American Psychologist*. 1992; 47: 1019–1028. В 2001 году вышла статья, приветствующая появление этой новой науки, но под несколько измененным названием – “социальная когнитивная нейронаука”. Ее написали Мэттью Либерман (сейчас сотрудник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе) и Кевин Окснер (теперь работает в Колумбийском университете): Lieberman M. D., Ochsner K. N. The Emergence of Social Cognitive Neuroscience. *American Psychologist*. 2001; 56: 717–734. Дэниел Сигел применил словосочетание “межличностная нейробиология”, чтобы связать межличностные и нейробиологические аспекты человеческой психики и восстановить тем самым более полную картину становления психического здоровья. Так возник еще один исток нейронауки: Siegel D. *The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are*. New York: Guilford Press, 1999. (Эту книгу можно прочитать и на русском языке: Сигел Д.

Джон Качоппо скончался в 2018 году в возрасте 66 лет. Его исследования сильно углубили понимание механизмов принятия решений и формирования мнения о мире. Однако прославило Качоппо изучение истоков и последствий социальной изоляции, за что он и получил шутливое прозвище “Доктор Одиночество”. По аналогии с метафорой “мозг как компьютер”, популярной в когнитивной нейронауке, Качоппо сформулировал метафору для нейронауки социальной: “мозг как портативное устройство обработки информации, созданное для дистанционного подключения к подобным устройствам и взаимодействия с ними”.

Социальной нейронауке понадобилось 10 лет, чтобы набрать критическую массу и стать полноправной дисциплиной, но сегодня исследованиями такого рода занимаются уже десятки научных лабораторий. Первая конференция по социальной когнитивной нейронауке состоялась в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе 28–30 апреля 2001 года. В ней приняли участие более 300 человек, включая 30 докладчиков, из разных стран. В 2004 году Томас Инсел, директор Национального института психического здоровья (США), заявил, что за прошедшие 10 лет было опубликовано вполне достаточно исследований, чтобы считать социальную нейронауку сложившейся дисциплиной. По его прогнозу, результаты исследования социального мозга принесут большую пользу обществу: Insel T., Fernald R. How the Brain Processes Social Information: Searching for the Social Brain. *Annual Review of Neuroscience*. 2004; 27: 697–722. В 2007 году издательство Oxford University Press планирует начать выпуск первого научного журнала этого направления – “Социальная нейронаука” (*Social Neuroscience*). (В итоге к выпуску журнала

Метод фМРТ основан на регистрации изменений кровотока, связанных с уровнем активности разных зон мозга в разных ситуациях. Определенным цветом на фМРТ-сканах подсвечиваются активные области мозга, то есть те, к которым притекло больше крови. И хотя так можно фиксировать нейронную активность в объеме мозга, ограниченном всего

несколькими миллиметрами, метод пока не лишен недостатков в плане статистической обработки и интерпретации данных.

20

Термин “социальный мозг” стал в нейронауке общепринятым лишь в последние годы. Первая международная конференция, посвященная социальному мозгу, состоялась в ноябре 2000 года в Рурском университете в Бохуме (Германия). А 25–27 марта 2003 года в шведском Гётеборге прошла международная научная конференция прямо под таким названием –

21

Оригинальное определение социального интеллекта см. в Thorndike E.

22

Предупреждаю: эталонного обзора психологической концепции социального интеллекта в этой книге вы не найдете. Интересующимся этой концепцией я рекомендую обратиться к прекрасной работе Джона Килстрема и Нэнси Кантор: Kihlstrom J., Cantor N.

23

Thorndike E.

24

25

Сокращенно –

26

Говоря о миндалине или другой мозговой структуре, я обычно имею в виду не только конкретную зону, но и совокупность ее связей с другими участками мозга. Исключение составляет обсуждение того или иного аспекта самой структуры.

27

Gump B., Kulik J.

28

Эта исследовательская функция осуществляется посредством связи миндалины с корой мозга, которая управляет нашим вниманием с целью разрешить неопределенность. Интенсивно испуская импульсы в ответ на потенциальную опасность, миндалина заставляет корковые центры зафиксировать наше внимание на возможной угрозе. В такие моменты мы ощущаем неуверенность, беспокойство или даже легкий испуг. Поэтому для людей с легко возбудимой миндалиной мир ненадежен и всегда полон угроз. Психологическая травма – например, ограбление – может усилить бдительность миндалины и, следовательно, поднять уровень нейромедиаторов, которые будут все время заставлять искать угрозы. Большинство симптомов посттравматического расстройства, в том числе неоправданно острая реакция на

нейтральные события, смутно напоминающие пережитую травму, обусловлено гиперактивностью миндалевидного тела: Charney D., Deutch A. Y., Krystal J. H. et al.

29

de Gelder B., Snyder J., Greve D. et al.

30

Это лишь один из способов распознавания эмоций. Тот факт, что для этого существуют и другие нейронные маршруты, может означать, например, что нам не обязательно чувствовать себя счастливыми, чтобы понять это о другом человеке.

31

32

Феномен аффективного слепозрения (когда человек с функциональной слепотой, вызванной специфическим повреждением мозга, может с помощью миндалины различать эмоции людей по выражению их лиц) обнаруживали и у других пациентов: Morris J. S., de Gelder B., Weiskrantz L., Dolan R. J.

33

Классический научный труд, посвященный эмоциональному заражению: Hatfield E., Cacioppo J. T., Rapson R. L.

34

Немецкий термин, прижившийся в психологии в исходном виде. Буквально означает “вреязадаватели”; может подразумевать как природные, так и социальные факторы, влияющие на параметры ритмических процессов организма. –

35

Термин “нижний путь” (в некоторых переводах – “низший”, то есть эволюционно более древний, не достигающий высших корковых центров обработки информации) ввел в середине 1990-х Джозеф Леду, противопоставив его “верхнему пути” (“высшему”). Сейчас нижний путь чаще называют

36

Однако с помощью верхнего пути можно сознательно вызывать у себя эмоции. Актеры делают это постоянно. Другой пример – систематическое возбуждение сострадания, характерное для религиозных практик. При такой целенаправленной выработке положительных эмоций верхний путь рекрутируется для управления нижним.

37

Конечно, разум и эмоции обычно пребывают в согласии. Большую часть времени нейронные системы верхнего и нижнего путей действуют слаженно или, по меньшей мере, параллельно, приходя к одной и той же цели. Мышление и эмоции, как правило, работают сообща,

мотивируя и направляя нас на достижение целей. Но в некоторых обстоятельствах они противоречат друг другу. Такое расхождение провоцирует реакции гиперчувствительности и на первый взгляд иррациональные действия, которые ставят в тупик исследователей поведения (включая психологов и экономистов). А еще оно помогает разобраться в особенностях каждой из этих взаимодополняющих систем: когда системы работают вместе, роль каждой из них неясна, а когда они конкурируют, индивидуальный вклад вычленяется лучше.

38

39

Миндалина, расположенная в среднем мозге, ниже коры, отвечает за автоматические эмоциональные процессы. Префронтальная кора, управляя исполнительными функциями, собирает и интегрирует данные из многих других областей мозга и составляет планы на основе получившейся картины: Shallice T., Burgess P.

40

Однако на работу верхнего пути могут влиять усвоенные стереотипы и искажения восприятия. О различиях верхнего и нижнего путей см. Williams M. A., Morris A. P., McGlone F. et al.

41

Джон Дьюи об этих двух режимах обработки информации: Dewey J. Experience and Nature. LaSalle: Open Court, 1925.

42

Хайнлайн Р.

43

Neumann R., Strack F.

44

Авторы эксперимента применили тест ловкости пальцев О'Коннора.

45

Об "отзеркаливании" эмоций, выраженных на лице собеседника, см. Dimberg U., Thunberg M.

46

Dimberg U., Thunberg M., Elmehed K.

47

По Э. А.

48

Эдгар Аллан По цитируется по статье Levenson R., Ekman P., Friesen W. V.

49

Denby D.

50

51

О том, как кинофильмы манипулируют мозгом, см. Hasson U., Nir Y., Levy I. et al.

52

О яркости событий и уделяемом им внимании см. Preston S. D., de Waal F. B. M.

53

Наш мозг изначально запрограммирован уделять максимум внимания всему “из ряда вон” предположительно потому, что в дикой природе эмоционально насыщенные сигналы могут сообщать о приближении опасности. А в современном мире они иногда говорят лишь о том, что сегодня идет в кинотеатре.

54

Butler E., Egloff B., Wilhelm F. H. et al.

55

Сама попытка подавления эмоций порождает навязчивые мысли, которые вторгаются в наш разум, когда мы пытаемся сосредоточиться на чем-то другом или просто расслабиться. Как бы мы ни стремились полностью себя контролировать и подавлять импульсы, это не всегда удастся на 100 %. Если мы намеренно пытаемся подавить подлинные чувства – например, скрыть тревогу под маской безмятежности, – они все равно прорываются наружу. Взаимопонимание становится тем глубже, чем свободнее мы выражаем свои чувства. Справедливо и обратное: чем упорнее мы их подавляем и чем эти скрытые чувства сильнее, тем больше воздух пропитывается напряжением – это ощущение знакомо каждому, чей партнер имеет обыкновение скрывать сильные эмоции. О цене, которую приходится платить за сдерживание эмоций, см. Kennedy-Moore E., Watson J. C.

56

Под

57

Нейронный радар подключается к вентромедиальной области префронтальной коры: Decety J., Chaminade T.

58

Об оценке того, насколько человеку можно доверять, см. Adolphs R., Tranel D., Damasio A. R.

59

О нейронной системе доверия см. Winston J. S., Strange B. A., O'Doherty J., Dolan R. J.

60

О связи лжи и направления взгляда см. Ekman P.

61

О признаках лжи – см. пункт 26.

62

О когнитивном контроле и лжи см. Spence S.

63

О том, что более слабый партнер приспосабливается сильнее, см. Anderson C., Keltner D., John O. P.

64

La Barre F.

65

В 1950–1960 годах психофизиологические исследования взаимодействий в парах были очень популярны, однако методы того времени были недостаточно точны или мощны, и поток исследований постепенно сошел на нет. Вторая волна началась уже в 1990-е.

66

Об эмпатии и физиологическом подражании см. Levinson R., Ruef A.

67

Такой анализ сеансов психотерапии приведен в Ablon S., Marci C.

68

69

О составляющих взаимопонимания см. Tickle-Degnan L., Rosenthal R.

70

Bernieri F. J., Gillis J. S.

71

Для достижения глубокого взаимопонимания необходимо сочетание всех трех составляющих: взаимной концентрации внимания, положительных эмоций и синхронности. В боксе есть физическая координация, но нет позитива. Нет его и в супружеской ссоре, где хватает

взаимного внимания и есть немного координации. Сочетание взаимного внимания и координации без приятных чувств характерно для незнакомцев, идущих навстречу друг другу по забитому людьми тротуару: избегая столкновения в толпе, они могут обойти друг друга и при этом не проявить друг к другу ни малейшего интереса

72

О гримасах и зрительном контакте см. Bavelas J. B., Black A., Lemery C. R. Mullett J.

73

О критике с доброжелательным выражением лица см. Newcombe M. J., Ashkanasy N. M.

74

75

Систематические исследования показывают, что больше всего чаевых за удовлетворившее клиентов обслуживание дают по вечерам. В одном исследовании самая успешная официантка собирала чаевыми в среднем 17 % от суммы чека, тогда как самая неудачливая – всего 12 %. В пересчете на год набирается существенная разница в доходах: Lynn M., Simons T.

76

О копировании поведения и взаимопонимании см. Chartrand T., Bargh J.

77

Исследование фальшивого подражания было проведено студентом Фрэнком Берньери и описано в статье Greer M.

78

О синхронности движений см. Bernieri F., Rosenthal R.

79

Хотя даже незнакомцы при первой встрече могут достичь определенной невербальной скоординированности, способность к синхронизации растет по мере сближения людей. Старые друзья легче сливаются в невербальном танце. Так происходит отчасти потому, что их не могут обескуражить какие-то причуды собеседника – они давно привыкли друг к другу.

80

81

О дыхании во время разговора см. McFarland D.

82

О взаимопонимании студентов и преподавателей см. LaFrance M.

83

О межмозговой синхронизации музыкантов мне рассказал Э. Рой Джон.

84

Об адаптивных осцилляторах см. Port R., Van Gelder T.

85

О моделях координации см. Lee D. N.

86

Обзор этого исследования: Bernieri F., Rosenthal R.

87

Эту синхронизацию движений с речью бывает крайне трудно уловить. Например, ее чаще замечают в начале фонетических отрезков (фраз/тактов), то есть движения увязываются с тем, как говорящие люди разбивают речь на последовательности слогов, объединяемые общими тоном, ритмом и громкостью произнесения. (Звучащая речь состоит из цепочек таких отрезков, каждый из которых завершается еле заметным замедлением, пока не начнется следующий.) Об этом – см. пункт 17.

88

О синхронизации движений конечностей см. Schmidt R.

89

Jaffe J., Beebe B., Feldstein S. et al.

90

О взаимодействии матерей и младенцев см. Beebe B., Lachmann F. M.

91

92

Trevarthen C.

93

О страхе, подражании и заражении см. Gump B., Kulik J.

94

Whalen P. J., Shin L. M., McInerney S. C. et al.

95

Когда человек видит ужас на чьем-то лице, он испытывает те же ощущения, но с меньшей интенсивностью. Главное отличие – в уровне активности вегетативной нервной системы: у по-настоящему напуганного человека он крайне высок, а у того, кто видит его лицо, он

гораздо ниже. При этом чем активнее реагирует островковая доля у свидетеля, тем сильнее его эмоциональный отклик.

96

О подражании см. Bargh J. A., Chen M., Burrows L.

97

О скорости восприятия страха см. Pessoa L., Japee S., Ungerleider L. G.

98

99

Об открытии зеркальных нейронов см. di Pelligrino G., Fadiga L., Fogassi L. et al.

100

Под

101

О нейроне, реагирующем на укол булавкой, см. Hutchinson W. D., Davis K. D., Lozano A. M. et al.

102

Об “отзеркаливании” у людей см. Fadiga L., Fogassi L., Pavesi G., Rizzolatti G.

103

Блокировка происходит благодаря тормозящим нейронам префронтальной коры. Пациенты, у которых эта зона повреждена, отличаются расторможенностью: говорят либо делают всё, что приходит им в голову. Префронтальные зоны могут обеспечивать торможение напрямую либо могут задействовать задние отделы коры, имеющие локальные тормозящие системы нейронов.

104

На сегодняшний день зеркальные нейроны у людей обнаружены не только в премоторной коре, но и в нескольких других отделах мозга, в том числе в задней части теменной доли, верхней височной борозде и островке.

105

О зеркальных нейронах у людей см. Iacoboni M., Woods R. P., Brass M. et al.

106

Nakahara K., Miyashita Y.

107

Preston S. D., de Waal F.

108

Если действия другого человека вызывают у нас сильный эмоционально окрашенный интерес, мы автоматически, еле заметным жестом или мимически выражаем сходные чувства. Такое “превью” чувства или движения, как предполагают некоторые нейробиологи, играло важную роль в развитии языка и вообще средств человеческого общения. Согласно одной теории, в доисторические времена язык зародился именно благодаря активности зеркальных нейронов – сначала появился язык жестов, а потом и устная речь: Rizzolatti G., Arbib M. A.

109

Слова Джакомо Риццолатти цитируются по Blakelee S.

110

Stern D.

111

Ekman P.

112

Provine R.

113

О том, что мозг предпочитает счастливые лица, см. Leppanen J., Hietanen J.

114

Fraley B., Aron A.

115

Нейронная сеть, отвечающая за смех, расположена в самом примитивном отделе мозга – стволе: Sivvy S., Panksepp J.

116

О близких друзьях см. Lundy B., Field T., McBride C., Field T., Largie S.

117

Дэррил Макдэниелс цитируется по Tyrangiel J.

118

Джон Ледженд цитируется по статье

119

О мемах см. Blakemore S.

120

Подробнее об этом см. Higgins E. T.

121

Об установке на вежливость см. Bargh J. A., Chen M., Burrows L.

122